



근적외선 편광 민감 OCT 기반 폐 간질성 질환 진행 단계 분류 및 모니터링 시스템

폐조직 미세구조와 섬유화 진행 상태의 정량적 평가 기술



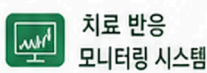
적용분야 / 제품



폐섬유화
진단기기



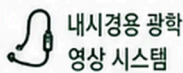
폐 간질성 질환의 섬유화
진행 정도를 정량적으로
평가하는 의료기기



치료 반응
모니터링 시스템



폐 간질성 질환 환자의 치료
전후 조직 변화를 반복 측정하여
치료 효과 평가



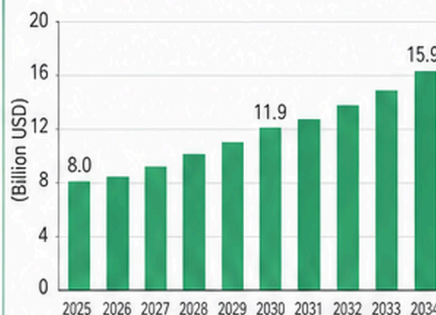
내시경용 광학
영상 시스템



기관지내시경에 결합하여
폐조직의 미세 구조 및 편광
특성을 고해상도로 영상화

시장현황

폐 질환 진단 의료기기 시장



출처: Global Respiratory Diagnostics Market to Reach
USD 15.9 Billion by 2034 (2026)

2025~2034년
연평균 4.8%
성장 전망

2034년 시장규모
15.9
Billion USD

기술개요



1700 nm 대역의 장파장 근적외선 광원을 이용하여 폐조직
내 광산란 감소 및 깊은 조직 정보 획득



편광 위상 지연, 국소 복굴절, 탈편광도 등 복수의 편광
정량 지표를 동시에 산출하여 폐조직 상태 평가



편광 정량 지표 영상과 히스토그램 및 통계 분석을 통해
정상, 염증, 섬유화 상태를 객관적으로 분류

★ 핵심 차별성



기존 1300 nm 대역 대비 신호 감쇠 감소로 폐 간질 조직의
깊은 영역까지 안정적 영상 획득 가능

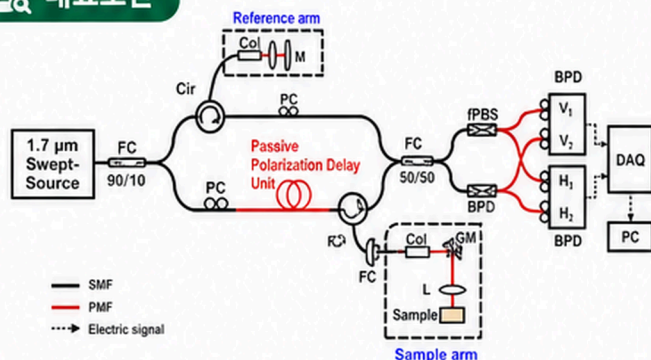


프로브의 회전, 굽힘, 비틀림에 따른 편광 변화를 보정하여
재현성 높은 편광 정량 지표 산출



구조 영상과 편광 지표, 감쇠 및 산란 지표를 복합 분석하여
폐 간질성 질환 진행 단계의 신뢰성 높은 분류

대표도면



기술 경쟁력



기존기술 한계

- 기존 CT 및 폐기능검사는 폐조직 내 미세한 광학적·조직학적
변화를 정량적으로 구분하기 어려움
- 수술적 폐조직검사는 침습성이 크고 반복 측정에 제한이 있어
질환 진행 모니터링에 한계 존재



기술적 우위

- 폐조직 내 콜라겐 축적과 배열 변화에 민감한 편광 위상 지연 및
복굴절 지표를 정량적으로 산출 가능
- 동일 대상의 복수 시점 측정 결과를 비교 분석하여 질환 진행
여부 및 치료 반응을 객관적으로 평가

지식재산권 현황

발명의 명칭	출원번호	출원일자
근적외선 편광 민감 광결맞을 단층촬영을 이용한 폐 간질성 질환의 진행 단계 분류 및 모니터링 시스템 및 방법	10-2026-0119756	2026.06.30



문의처

부산대학교산학협력단 최정식 과장 | 051.510.7024 | jschoi7516@pusan.ac.kr